



**FURG**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE**  
**INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS**  
**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA APLICADA**

Disciplina: Econometria

Professor: Cristiano Aguiar de Oliveira

**Instruções Gerais**

- Todo código deve ser entregue **comentado**.
- Cada item exige uma **interpretação econômica**, não apenas o resultado numérico.
- Apresente gráficos com títulos, rótulos nos eixos e legendas quando aplicável.
- A pontuação privilegia a **qualidade da interpretação** sobre a quantidade de output

**TAREFA 9 – VAR ou VEC? Especificação, Estimação e Análise Dinâmica na Cadeia do Diesel**

Esta tarefa usa a série semanal de preços de combustíveis da ANP. O arquivo usado será *dados\_diesel.csv*. Gere código em R completo e comentado. Use `set.seed(2026)` onde aplicável. Separador: vírgula. Truncar em **26/01/2026**. Variáveis de interesse: *brent\_brl\_media* (Brent em R\$/barril), *dieselA\_S10\_pi* (Diesel A S10, produtor) e *dieselB\_S10\_dist* (Diesel B S10, distribuidor). Trabalhe com os logaritmos das três séries.

Pacotes: *vars*, *urca*, *lmtest* e *ggplot2*. Gere código em R completo e comentado. A tarefa é aberta: os alunos devem **determinar a especificação correta (VAR ou VEC)** com base nos testes, justificando cada decisão metodológica.

**Parte 1 – Preparação e Análise Exploratória**

1. Carregue os dados, converta a coluna de data e aplique o truncamento. Crie as variáveis  $l\_brent = \log(brent\_brl\_media)$ ,  $l\_dA = \log(dieselA\_S10\_pi)$  e  $l\_dB = \log(dieselB\_S10\_dist)$ . Apresente estatísticas descritivas das três séries em log.
2. Gere um painel de três gráficos (3×1) com as séries em log ao longo do tempo, eixo horizontal em data, linha tracejada na média e título identificado. O que os gráficos sugerem sobre tendência estocástica e co-movimento entre as séries?
3. Gere um painel de correlogramas ACF (até lag 20) para as três séries em nível e em primeira diferença. O padrão de decaimento é consistente com séries I(1)?

**Parte 2 – Testes de Raiz Unitária**

Use `ur.df()` do pacote *urca* com `type = "none"` (especificação *tau\_nc*, sem constante), `lags = 6` e `selectlags = "AIC"`. Valores críticos de MacKinnon para *tau\_nc* com  $T \approx 160$ : 1% = -2,58 | 5% = -1,95 | 10% = -1,62.

4. Aplique o ADF em nível e em primeira diferença para as três séries. Apresente em tabela a estatística  $\tau$ , o valor crítico a 5% e a decisão para cada caso. As três séries são I(1)?

5. Com base nos resultados, justifique a escolha entre VAR em diferenças, VAR em níveis ou VEC. Qual é a condição necessária para que o VEC seja aplicável?

### Parte 3 – Seleção da Ordem do Modelo

6. Estime *VARselect()* para  $p = 1$  a 8 com *type* = "none" e apresente a tabela completa de critérios AIC, HQ, SC (BIC) e FPE. Qual ordem é selecionada por cada critério?
7. Justifique a ordem  $p$  a ser usada. Lembre que no VEC a ordem de defasagens nas diferenças será  $p - 1$ . Qual a implicação de escolher  $p$  muito grande com  $T = 161$ ?

### Parte 4 – Teste de Cointegração de Johansen

Use *ca.jo()* do pacote *urca* com *ecdet* = "none" (sem constante no vetor de cointegração, consistente com os testes ADF) e a ordem  $p$  selecionada na Parte 3. Aplique os dois testes: estatística do traço (*type* = "trace") e do máximo autovalor (*type* = "eigen").

8. Para cada hipótese ( $H_0: r = 0$ ,  $H_0: r \leq 1$ ,  $H_0: r \leq 2$ ), reporte: estatística de teste, valores críticos a 10%, 5% e 1% (extraídos de *ca.jo()@cval*) e decisão ao nível de 5%. Os dois testes concordam sobre o número de vetores de cointegração  $r$ ?
9. Com base em  $r$ , defina a especificação final: **VAR em diferenças ( $r = 0$ )**, **VEC com  $r$  vetores ( $r \geq 1$ )** ou **VAR em níveis ( $r = k = 3$ )**. Justifique a escolha e discuta: se  $r = 0$ , o que aconteceria com a especificação do VEC?

### Parte 5 – Estimação do Modelo

Se  $r \geq 1$ , estime o VEC com *cajorls(jo\_trace, r = r)*. Se  $r = 0$ , estime o VAR em diferenças com *VAR(df\_diff, p = p, type = "none")*. Adapte os itens abaixo à especificação escolhida.

10. Vetor de cointegração normalizado  $\beta$  (se VEC): apresente *vec\_fit\$beta* e interprete a relação de equilíbrio de longo prazo entre *l\_brent*, *l\_dA* e *l\_dB*. Um aumento de 1% no Brent altera em quanto % o equilíbrio de longo prazo?
11. Coeficientes de ajustamento  $\alpha$  (se VEC): reporte o coeficiente *ect1* de cada equação com erro padrão e p-valor. Calcule a meia-vida  $-\ln(2)/\ln(1 + \alpha)$  para cada  $\alpha$  significativo. Qual variável se ajusta mais rapidamente? Qual é fracamente exógena ( $\alpha$  não significativo)?
12. Dinâmica de curto prazo: identifique os coeficientes das diferenças defasadas ( $\Gamma_1$ ) que são estatisticamente significativos em cada equação. Quais variáveis têm efeitos de curto prazo sobre o Diesel B?

### Parte 6 – Diagnósticos

Reconverta o VEC para VAR com *vec2var(jo\_trace, r = r)* (ou use o objeto VAR diretamente) e aplique os seguintes testes:

13. Autocorrelação serial multivariada: *serial.test(var\_fit, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")* e *serial.test(var\_fit, lags.pt = 12, type = "BG")*. Os resíduos

são ruído branco? Se houver autocorrelação, o que sugere sobre a ordem p escolhida?

14. Heterocedasticidade condicional: ***arch.test(var\_fit, lags.multi = 5)***. A presença de efeitos ARCH nos resíduos é comum em séries de preços de commodities — discuta a implicação para a validade da inferência.
15. Normalidade multivariada: ***normality.test(var\_fit, multivariate.only = FALSE)***. Reporte os testes de Jarque-Bera por equação e o teste conjunto. Não-normalidade dos resíduos invalida o VEC?
16. Estabilidade estrutural: ***stability(var\_fit, type = "OLS-CUSUM")***. Gere e comente os gráficos CUSUM para as três equações. Há indício de quebra estrutural no período analisado?

## Parte 7 – Causalidade de Granger

17. Aplique ***causality(var\_fit, cause = ...)*** para cada variável como causa. Preencha a tabela abaixo com a estatística F e o p-valor de cada teste:

| Causa \ Efeito   | <i>l_brent</i> | <i>l_dieselA</i> | <i>l_dieselB</i> |
|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>l_brent</i>   | —              | ?                | ?                |
| <i>l_dieselA</i> | ?              | —                | ?                |
| <i>l_dieselB</i> | ?              | ?                | —                |

18. Combine os resultados de  $\alpha$  (Parte 5) e de Granger para classificar cada variável:
  - Endógena de curto e longo prazo:  $\alpha$  significativo + causa Granger outras
  - Endógena apenas de longo prazo:  $\alpha$  significativo + não causa Granger no CP
  - Fracamente exógena:  $\alpha$  não significativo (não se ajusta ao ECT)

A hierarquia empírica (Brent  $\rightarrow$  Diesel A  $\rightarrow$  Diesel B) é confirmada pelos testes?

## Parte 8 – Funções Impulso-Resposta (IRF)

Use o ordenamento de Cholesky ***l\_brent***  $\rightarrow$  ***l\_dA***  $\rightarrow$  ***l\_dB*** (Brent é o mais exógeno; Diesel B é o produto final). Estime com horizonte de 20 semanas e IC bootstrap (95%, 99 replicações).

19. Estime e plote as IRF com ***irf(var\_fit, n.ahead = 20, boot = TRUE, ci = 0.95, runs = 99)***. Gere o gráfico completo com ***plot(irf\_fit)***.
20. Comente as seguintes IRF específicas:
  - Resposta de *l\_dB* a um choque em *l\_brent*: em quantas semanas o efeito se estabiliza? Qual a magnitude do efeito permanente?
  - Resposta de *l\_dA* a um choque em *l\_brent*: a velocidade de ajuste do produtor é maior ou menor do que a do distribuidor?

- Resposta de  $l_{dB}$  a um choque em  $l_{dA}$ : existe efeito de amplificação ou amortecimento ao longo da cadeia?
21. No VEC, os choques têm efeitos permanentes (as IRF não convergem para zero). Isso é esperado e por quê? Como isso difere do VAR em diferenças?

## Parte 9 – Decomposição da Variância (FEVD)

22. Calcule a FEVD com *fevd(var\_fit, n.ahead = 20)* e gere o gráfico com *plot(fevd\_fit)*. Preencha as tabelas abaixo para as três variáveis dependentes:

### Variável dependente: $l_{brent}$

| Horizonte | $l_{brent}$ | $l_{dieselA}$ | $l_{dieselB}$ | Total |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|
| h = 1     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 4     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 8     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 12    | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 20    | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |

### Variável dependente: $l_{dieselA}$

| Horizonte | $l_{brent}$ | $l_{dieselA}$ | $l_{dieselB}$ | Total |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|
| h = 1     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 4     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 8     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 12    | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 20    | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |

### Variável dependente: $l_{dieselB}$

| Horizonte | $l_{brent}$ | $l_{dieselA}$ | $l_{dieselB}$ | Total |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|
| h = 1     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 4     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 8     | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |
| h = 12    | ??%         | ??%           | ??%           | 100%  |

|        |     |     |     |      |
|--------|-----|-----|-----|------|
| h = 20 | ??% | ??% | ??% | 100% |
|--------|-----|-----|-----|------|

23. Interprete os resultados da FEVD respondendo:

- O Brent é predominantemente exógeno? (a maior parte do seu erro de previsão é explicada por choques próprios em todos os horizontes?)
- Qual a fração do erro de previsão do Diesel B explicada pelo Brent e pelo Diesel A no horizonte de 20 semanas? Isso confirma a hierarquia da cadeia produtiva?
- Existe alguma variável que explica mais de 20% do erro de previsão de outra variável no longo prazo?

## Parte 10 – Síntese e Interpretação Econômica

24. Redija um parágrafo sintetizando a especificação escolhida: por que VAR ou VEC? Os testes suportaram a escolha? Quais são as implicações de uma especificação errada?
25. Redija um parágrafo de interpretação econômica integrando os resultados das Partes 5 a 9 e respondendo: (a) existe equilíbrio de longo prazo entre os três preços? (b) qual variável lidera o ajustamento ao equilíbrio e qual é fracamente exógena? (c) um choque no Brent demora quantas semanas para se transmitir integralmente ao Diesel B? (d) a estrutura de causalidade empírica é coerente com a cadeia produtiva do diesel?